# 第七章 知識地圖

## 本章考點

### 細胞分裂 vs 減數分裂

| | 細胞分裂 | 減數分裂 |
|---|---|---|
| 染色體複製 | 1 次 | 1 次 |
| 細胞分裂 | 1 次 | **連續 2 次**<br>第一次分裂時，同源染色體分開 |
| 子細胞數目 | 2 個 | **4 個** |
| 子細胞的染色體 | 和原來相同<br>2n → 2n； 人：46 → 46 條 | **減半**（單套 n）<br>2n → n； 人：46 → 23 條 |
| 發生在 | 體細胞<br>身體各處 | 生殖器官<br>人：睪丸、卵巢 |
| 功用 | 生長、更新修補；單細胞生物的生殖 | 產生精子和卵<br>（配子） |
| 受精後 | — | 精子 n ＋卵 n →受精卵 2n<br>恢復成對； 人：23 ＋ 23 →46 條 |

減數分裂＋受精，使每一代的染色體數目維持一定：精子（23 條）＋ 卵（23 條）→ 受精卵（46 條）。使染色體數目減半的是減數分裂；受精使數目恢復；細胞分裂前後數目不變。

### 無性生殖的方式

| | 怎麼做 | 例子 |
|---|---|---|
| 分裂生殖 | 單細胞生物一個變成兩個 | 草履蟲、變形蟲、細菌 |
| 出芽生殖 | 長出芽體，長大後脫離母體 | 水螅、酵母菌 |
| 斷裂生殖 | 斷成幾段，每段長成新個體 | 渦蟲、海星、水綿 |
| 孢子繁殖 | 產生大量孢子，散播後<br>長成新個體 | 黴菌、蕈類、蕨類 |
| 營養器官繁殖 | 用根、莖、葉長出新植株 | 番薯（塊根）、馬鈴薯（塊莖）、草莓（匍匐莖）、<br>落地生根（葉） |
| 人為的方法 | **扦插**：剪一段莖插在土中<br>**壓條**：枝條埋入土中長根後剪離<br>**嫁接**：枝條接到另一株的莖上 | 番薯（扦插） |
| 組織培養 | 一小塊組織在培養基中<br>長成許多小苗 | 蘭花 |

這些方式都不需要精子和卵結合，子代的遺傳物質和親代相同。根、莖、葉是營養器官；花、果實、種子是生殖器官。扦插、壓條、嫁接也是利用營養器官的無性生殖。

## 無性生殖 vs 有性生殖

| | 無性生殖 | 有性生殖 |
|---|---|---|
| 精子和卵 | 不需要 | 需要：兩者結合<br>稱為受精 |
| 子代來自 | 親代的細胞經細胞分裂 | 受精卵經細胞分裂、發育<br>精子、卵由減數分裂產生 |
| 遺傳物質 | 和親代**相同** | 來自父母**雙方** |
| 特點 | 繁殖快、**變異少**<br>環境改變時，可能全部受影響 | **變異較多**<br>環境改變時，族群較能適應 |
| 例子 | 草履蟲分裂、水螅出芽、馬鈴薯塊莖、蘭花組織培養 | 青蛙、雞、人；開花植物結出種子 |

組織培養、扦插也是無性生殖，子代的染色體數目和親代相同。

## 體外受精 vs 體內受精

| | 體外受精 | 體內受精 |
|---|---|---|
| 在哪裡結合 | **水中** | **雌性體內** |
| 卵和精子 | 數量很多 | 產卵數通常較少 |
| 受精的機會 | 較低 | 較高<br>受精環境較不受干擾 |
| 例子 | 多數魚類、兩生類<br>青蛙：抱接 | 鳥類、爬蟲類、哺乳類、昆蟲 |
| 發育方式 | **卵生**<br>沒有「體外受精＋胎生」這種組合 | **卵生**：鳥類、多數爬蟲類、昆蟲<br>**胎生**：多數哺乳類 |

受精方式（體外、體內）和發育方式（卵生、胎生）是兩件事：鳥類是體內受精、卵生。卵生：胚胎在母體外發育；胎生：胚胎在子宮內發育。補充：卵胎生，卵在母體內孵化，產出幼體（例：孔雀魚產出小魚）。

## 人類的生殖：哪裡做什麼？

| | 功能 |
|---|---|
| 睪丸 | 產生**精子**；分泌性激素 |
| 卵巢 | 產生**卵**；分泌性激素 |
| 輸卵管 | 精子和卵在這裡**受精**<br>受精卵一面進行細胞分裂、一面移到子宮 |

| | 功能 |
|---|---|
| 子宮 | 受精卵**著床**（約一週＊後埋入子宮內膜）； 胎兒在這裡發育，約 38 週＊後**分娩** |
| 胎盤、臍帶 | 母體和胎兒**交換物質**<br>養分和氧 → 胎兒；廢物 → 母體；兩者的血液不直接相通 |
| 羊水 | 保護胎兒、**減少震動**<br>養分和氧來自胎盤，不是羊水 |

順序：在輸卵管受精 → 移到子宮 → 著床 → 胎兒發育 → 分娩（約 38 週＊，從受精算起）；分娩時子宮收縮，胎兒產出後，胎盤和臍帶也會排出。性激素在第五章（內分泌）學過：促進生殖器官發育，使第二性徵出現。

### 蟲媒花 vs 風媒花

| | 蟲媒花 | 風媒花 |
|---|---|---|
| 授粉 | 靠**昆蟲** | 靠**風** |
| 花 | 花瓣鮮豔，有香味或花蜜 | 花小、不鮮豔，沒有香味和花蜜 |
| 花粉 | 較黏，容易沾在昆蟲身上 | 多而輕，容易被風吹散 |
| 例子 | 木槿、百日草 | 玉米、稻 |

授粉：花粉落到雌蕊的柱頭上；落到同一朵花的柱頭上也是授粉。

### 花的哪裡變成果實和種子？

| | 受精後變成 | 說明 |
|---|---|---|
| 子房 | **果實** | 子房壁 → 果皮（補充）<br>豌豆的豆莢是果實 |
| 胚珠 | **種子** | 種皮包覆、保護種子<br>種子數 ＝受精的胚珠數； 豌豆的豆子是種子 |
| 受精卵 | **胚**（在種子內） | 將來長成新植物 |
| 花瓣、雄蕊、柱頭、花柱 | 凋謝掉落 | — |
| 花萼 | 常留著 | 例：番茄 |

順序：花藥產生花粉 → **授粉**（花粉落到柱頭）→ 花粉管穿過花柱，把精細胞送到胚珠 → **受精**（精細胞＋卵 → 受精卵）→ 子房變成果實、胚珠變成種子。精細胞靠花粉管運送，受精不需要水（蕨類、蘚苔的精子要靠水游到卵）。一粒花粉讓一個胚珠受精。

## 各節重點

### 7-1 細胞的分裂

- **名詞**

- **遺傳物質**：在細胞核內，控制生物的特徵
- **染色體**：細胞分裂時，遺傳物質濃縮成的棒狀構造
- 細胞沒有分裂時，遺傳物質呈細絲狀，看不到棒狀的染色體
- 染色體主要由 **DNA** 和蛋白質組成；DNA 像扭轉的長梯子
- **基因**：DNA 上的片段，控制特徵（第八章詳細學）

- **一層一層放大**：細胞 → 細胞核 → 染色體 → DNA → 基因（由大到小）
- **成對的染色體**
  - 體細胞的染色體**兩兩成對**，稱為**同源染色體**
  - 同源染色體大小、形狀相似；一條來自父方、一條來自母方
  - 例外：男性的性染色體 X、Y 大小不同
  - 染色體成對 → **雙套（2n）**；每對只有一條 → **單套（n）**
  - 人的體細胞：46 條 ＝ 23 對；第 23 對是決定性別的性染色體
  - 同一種生物的染色體數目相同
  - 不同種的生物，數目通常不同，但也可能相同（例：黑猩猩、馬鈴薯都是 48 條）
  - 例：豌豆 14 條、人 46 條、黑猩猩 48 條
- **細胞分裂**（體細胞）
  - 過程：染色體複製一次 → 排列在細胞中央 → 複製的染色體分開 → 分成兩個子細胞
  - 結果：**2 個**子細胞，染色體數目和原來**相同**（人：46 → 46）
  - 分裂前後，細胞內的遺傳物質相同
  - 功用
    - 生長：細胞數目增加，個體長大
    - 更新、修補：例如傷口癒合
    - 單細胞生物的生殖：例如草履蟲（分裂生殖）
- **減數分裂**（生殖器官）
  - 產生精子和卵：精子在**睪丸**、卵在**卵巢**中形成
  - 過程：染色體複製一次 → 同源染色體配對 → 第一次分裂：**同源染色體分開** → 第二次分裂：複製的染色體分開
  - 結果：**4 個**子細胞，染色體數目**減半**（單套 n）
  - 人：46 條 → 精子、卵各 23 條（每對只有一條，不成對）
- **受精**
  - 精子（23 條）＋ 卵（23 條）→ 受精卵（46 條 ＝ 23 對）
  - 受精卵的每一對：一條來自父方（精子）、一條來自母方（卵）
  - 減數分裂使數目減半，受精使數目恢復
  - 減數分裂 2n → n（減半）；受精 n ＋ n → 2n（恢復成對）；細胞分裂前後不變：2n → 2n
  - → 每一代的染色體數目**維持一定**
- **常考比較**
  - 細胞分裂：複製 1 次、分裂 1 次 → 2 個子細胞（2n）
  - 減數分裂：複製 1 次、分裂 2 次 → 4 個子細胞（n）

▼ 補充（課本以外、常考數字）

- 人體細胞約 20 μm＊、細胞核約 6 μm＊、染色體約 5 μm＊
- DNA 寬約 2 nm＊；一個人體細胞的 DNA 拉直，總長約 2 m＊

- 每對同源染色體分開的方向是隨機的 → 精子、卵有不同的組合
- 卵巢中的減數分裂，最後通常只形成 1 個卵

> **易錯：**
> - 精子和卵有 23 條染色體，是「23 條、不成對」，不是 23 對
> - 減數分裂是「複製一次、分裂兩次」，不是複製兩次；第一次分裂時同源染色體分開
> - 減數分裂只在生殖器官產生精子和卵；生長、傷口修補靠的是細胞分裂
> - 細胞分裂前染色體先複製一次，所以子細胞的染色體數目不變，不會減半
> - 染色體數目多不代表比較高等：黑猩猩有 48 條，比人的 46 條多

## 7-2 無性生殖

- **無性生殖**：產生子代時，**不需要**精子和卵（配子）結合
- 一個親代就能產生子代；子代由親代的細胞經**細胞分裂**而來
- 通常不經過減數分裂 → 子代的遺傳物質和親代**相同**
- **分裂生殖**：單細胞生物一個變成兩個
  - 例：草履蟲、變形蟲
  - 細菌也是一分為二地繁殖
- **出芽生殖**：長出**芽體**，長大後脫離母體
  - 例：水螅（多細胞動物）、酵母菌（單細胞）
- **斷裂生殖**：身體斷成幾段，每段長成新個體，數目增加
  - 例：渦蟲、海星、水綿
  - 渦蟲切成兩段：前段長出尾部、後段長出頭部 → 2 隻
- **孢子繁殖**：產生大量**孢子**，散播到適當環境就長成新個體
  - 例：黴菌（發霉的麵包）、蕈類、蕨類
  - 黴菌的菌絲上長出**孢子囊**，孢子非常小，容易散播
  - 蕈類、蕨類在第十章會再學
- **營養器官繁殖**：植物用根、莖、葉長出新植株
  - 根、莖、葉是**營養器官**；花、果實、種子是**生殖器官**
  - 根：番薯的**塊根**
  - 莖：馬鈴薯的**塊莖**（芽眼長出新芽）、草莓的**匍匐莖**
  - 葉：**落地生根**的葉緣長出新芽和根
  - 市面上的番薯，大多剪一段莖扦插繁殖
- **人為的方法**（也是無性生殖）
  - **扦插**：剪一段莖插在土中，長出根和芽
  - **壓條**：枝條埋入土中長根後，再剪離母株
  - **嫁接**：把一段枝條接到另一株植物的莖上
  - **組織培養**：一小塊組織放在含養分和激素的**培養基**中
  - 組織培養經細胞分裂長成許多小苗，能大量繁殖（例：蘭花）
- **優點**

- 繁殖快、數量多，短時間內大量繁殖
- 子代保留親代的特徵（例：鳳梨的甜度、蘭花的花色）

- **缺點**
  - 子代的遺傳物質都相同，**變異少**
  - 環境改變（例如病害）時，可能全部受到影響
- **生殖 vs 再生**
  - 生殖：個體數目增加（渦蟲 1 隻 → 2 隻）
  - 再生：把缺少的部分長回來，數目沒有增加
  - 例：壁虎斷尾再長出來、傷口癒合都是再生

▼ 補充（課本以外、常考數字）

- 例：香蕉多用無性生殖，遇到黃葉病可能大片受害

> **易錯：**
> - 壁虎斷尾再長出來、傷口癒合是再生，不是生殖；渦蟲斷成兩段長成 2 隻才是斷裂生殖
> - 馬鈴薯吃的部分是「莖」（塊莖，有芽眼），番薯是「根」（塊根）
> - 扦插、壓條、嫁接、組織培養都是無性生殖，子代的遺傳物質和親代相同
> - 無性生殖也要靠細胞分裂；它不需要的是「精子和卵結合」
> - 出芽生殖不只有多細胞的水螅，單細胞的酵母菌也會出芽

## 7–3 有性生殖

- **名詞**
  - **有性生殖**：雙親產生精子和卵，結合成受精卵，再發育成新個體
  - **配子**：精子（雄配子）和卵（雌配子），由**減數分裂**產生
  - 配子是發育成熟、能直接參與受精的**生殖細胞**
  - **受精**：精子和卵結合成**受精卵**，染色體又成對
  - 受精卵經**細胞分裂**，發育成新個體
  - 子代有父母雙方的遺傳物質 → 和親代不完全相同，**變異較多**
  - 變異較多 → 環境改變時，族群較能適應
- **動物的受精方式**
  - **體外受精**：卵和精子在**水中**結合；例：多數魚類、兩生類
  - 體外受精：產出的卵和精子數量很多，受精的機會較低
  - 青蛙**抱接**（有些書稱假交配）：雄蛙抱住雌蛙
  - 抱接時雌蛙在水中排卵，雄蛙同時排出精子
  - **體內受精**：精子進入雌性體內和卵結合
  - 體內受精例：鳥類、爬蟲類、哺乳類、昆蟲
  - 體內受精：受精機會較高，產卵數通常較少；受精環境較不受干擾
- **胚胎發育的方式**
  - **卵生**：胚胎在母體外發育，養分來自卵（卵黃、蛋白）
  - 卵生例：鳥類、兩生類、多數魚類和爬蟲類、昆蟲
  - **胎生**：胚胎在母體**子宮**內發育，經胎盤從母體得到養分

    - 胎生例：多數哺乳類（人、狗、牛）
    - 鳥類是體內受精，受精卵再產出體外發育（卵生）
- **雞蛋的構造**
    - **卵黃** ＋ 卵黃上的小白點（**胚盤**）＝ 一個卵細胞
    - 胚盤：受精後發育成小雞
    - 卵黃：提供養分；蛋白：提供養分和水分
    - 繫帶：固定卵黃；蛋殼：保護，有氣孔
    - 殼膜在蛋殼內側；氣室在蛋較鈍的一端
    - 母雞不交配也會下蛋，但這種蛋沒有受精，孵不出小雞（市售的雞蛋大多是這種）
- **求偶與照顧子代**
    - **求偶**：鳴叫、舞蹈、氣味、鮮豔的體色或羽色
    - 例：雄蛙鼓起鳴囊鳴叫，吸引同種的雌蛙
    - **護卵、育幼**：蝦、蟹把卵帶在身上保護
    - 企鵝由雄企鵝或雌、雄輪流孵卵，幼鳥孵出後雙親共同餵食
    - 哺乳類用乳汁哺育幼體
    - 照顧越完善 → 子代數目通常越少，但存活率較高
- **人類的生殖構造**
    - **睪丸**：產生精子，分泌性激素
    - **卵巢**：產生卵，分泌性激素
    - 性激素使青春期出現第二性徵（第五章）
    - **輸卵管**：精子和卵受精的地方
    - **子宮**：受精卵著床、胎兒發育的地方
- **從受精到出生**
    - 在輸卵管受精 → 受精卵一面進行細胞分裂、一面移到子宮
    - 約一週＊後埋入子宮內膜，稱為**著床**
    - 胎兒經**胎盤**和**臍帶**從母體得到養分和氧
    - 胎兒的二氧化碳等廢物，也經胎盤送給母體排出
    - 母體和胎兒的血液隔著胎盤中的薄膜交換物質，**不直接相通**
    - **羊水**：保護胎兒、減少震動
    - 約 38 週＊（從受精算起）後**分娩**
    - 若從最後一次月經的第一天算起，約 40 週
    - 分娩時子宮收縮，胎兒產出後，胎盤和臍帶也會排出
- **花的構造**（開花植物的生殖器官）
    - 花萼、花瓣、雄蕊、雌蕊都長在**花托**上
    - **花萼**：通常綠色，保護花的內部（有些課本稱萼片）
    - **花瓣**：通常鮮豔，吸引動物來授粉
    - **雄蕊** ＝ 花藥 ＋ 花絲；**花藥**產生花粉
    - **雌蕊** ＝ 柱頭 ＋ 花柱 ＋ 子房
    - 子房內有**胚珠**，胚珠內有卵
- **授粉**：花粉落到雌蕊的**柱頭**上
    - 花粉落到同一朵花的柱頭上，也是授粉

- **蟲媒花**：花瓣鮮豔、有香味或花蜜，花粉較黏（例：木槿、百日草）
- **風媒花**：花小、不鮮豔，花粉多而輕（例：玉米、稻）

- **受精**（在胚珠內進行）
  - 花粉長出**花粉管** → 穿過花柱 → 到達胚珠
  - **精細胞**和胚珠內的**卵**結合 → 受精卵
  - 精細胞靠花粉管運送，受精**不需要水**
  - 蕨類、蘚苔沒有花粉管，精子要靠水游到卵
  - 一粒花粉長出一條花粉管，進入一個胚珠
  - 每個胚珠各要一條花粉管
  - **種子數 ＝ 受精的胚珠數**（至少要同樣多的花粉粒）
- **受精後**
  - 花瓣、雄蕊、柱頭和花柱凋謝掉落；花萼常留著（例：番茄）
  - **子房 → 果實**（子房壁 → 果皮，補充）
  - **胚珠 → 種子**；種皮包覆、保護種子
  - **受精卵 → 胚**（在種子內），將來長成新植物
  - 花粉本身不會長成種子
  - 例：豌豆的豆莢是果實，豆子是種子
- **果實和種子的傳播**
  - 風：輕，有冠毛或翅（蒲公英、青楓）
  - 動物：有鉤刺，或果實被吃（鬼針草、榕樹）
  - 鬼針草的果實有倒鉤，能黏在動物的毛上
  - 鳥吃下榕果，種子隨糞便排出，常在牆縫長出小榕樹
  - 水：果皮有厚厚的纖維，能浮在水上（椰子、棋盤腳）
  - 自身的彈力：果實成熟裂開，彈出種子（鳳仙花、酢漿草）
  - 種子落在適當的環境就能萌芽，長成新植株

▼ 補充（課本以外、常考數字）

- 孔雀魚的卵在母體內孵化，產出小魚（有些書稱卵胎生）
- 玉米鬚是雌花長長的花柱和柱頭
- 花粉管中有兩個精細胞，一個和卵結合，另一個參與形成儲存養分的部分（高中）

> **易錯：**
> - 卵生不一定是體外受精：鳥類、多數爬蟲類、昆蟲是體內受精、卵生
> - 青蛙的抱接不是體內受精；青蛙在水中體外受精
> - 能發育成小雞的是胚盤（小白點），卵黃和蛋白只提供養分；沒有受精的蛋孵不出小雞
> - 人類在輸卵管受精、在子宮著床；胎兒的養分和氧來自胎盤（經臍帶），不是羊水
> - 授粉不等於受精：授粉是花粉落到柱頭，受精是精細胞和卵在胚珠內結合
> - 子房 → 果實、胚珠 → 種子，不要記反；種子數 ＝ 受精的胚珠數